UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
UNIDADE ACADÊMICA DE BELO JARDIM
GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO
DISCIPLINA: SISTEMAS DIGITAIS
PERÍODO: 2021.1
PROFESSOR: ANDRÉ LUÍS SILVA BARBOSA

FELIPE MOREIRA RIOS

MARCELO LIVRAMENTO

RODRIGO DIAS DA PAZ SANTOS

RELATÓRIO DAS PRÁTICAS:

CIRCUITO COMBINACIONAL, DECODIFICADOR PARA DISPLAY DE 7 SEGMENTOS E MULTIPLEXADOR

Belo Jardim – PE

2023

1. Introdução

O presente relatório tem por objetivo expor as atividades práticas realizadas na disciplina de Sistemas Digitais: um circuito combinacional de 4 entradas, um decodificador para display de 7 segmentos(Figura 3) e um multiplexador 4:1(Figura 4), sendo os 2 primeiros experimentos realizados através do programa falstad. Através do estudo das portas lógicas AND, OR, NAND, NOR, XOR e XNOR(Figura 1), pudemos desenvolver atividades práticas que ilustrassem a funcionalidade dessas portas. Essas portas lógicas são a base dos circuitos digitais e integrados. Como podemos ver na imagem, é através dessas representações gráficas que podemos entender melhor o funcionamento dessas portas. Durante a realização dessas atividades, foram utilizadas técnicas como a criação de tabelas verdade e mapas de Karnaugh para a simplificação dos circuitos, bem como simuladores como o Falstad e o Tinkercad para a visualização e teste das implementações. É importante ressaltar que a atividade com o multiplexador foi realizada em laboratório, enquanto as demais foram desenvolvidas apenas com o auxílio dos simuladores mencionados. Este relatório apresentará detalhadamente cada uma dessas atividades, suas respectivas etapas de desenvolvimento, bem como os resultados obtidos.

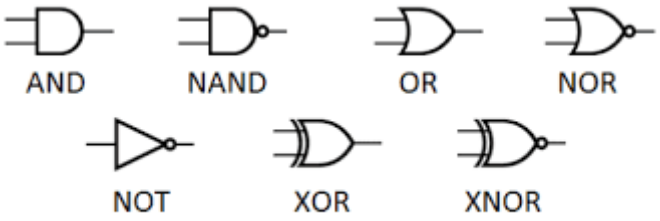


Figura 1 - Exemplo das portas lógicas

Na primeira atividade prática que realizamos, tínhamos como tarefa projetar um circuito combinacional de 4 entradas, rotuladas com a sequência A, B, C e D em que a saída deveria estar em nível alto apenas nas seguintes situações: quando B e C estão simultaneamente em ALTO (independente de A e D) ou A e D estão simultaneamente em ALTO (independente de B e D). Para a segunda atividade, tínhamos que desenvolver um circuito combinacional, que implementasse um decodificador para display de 7 segmentos.

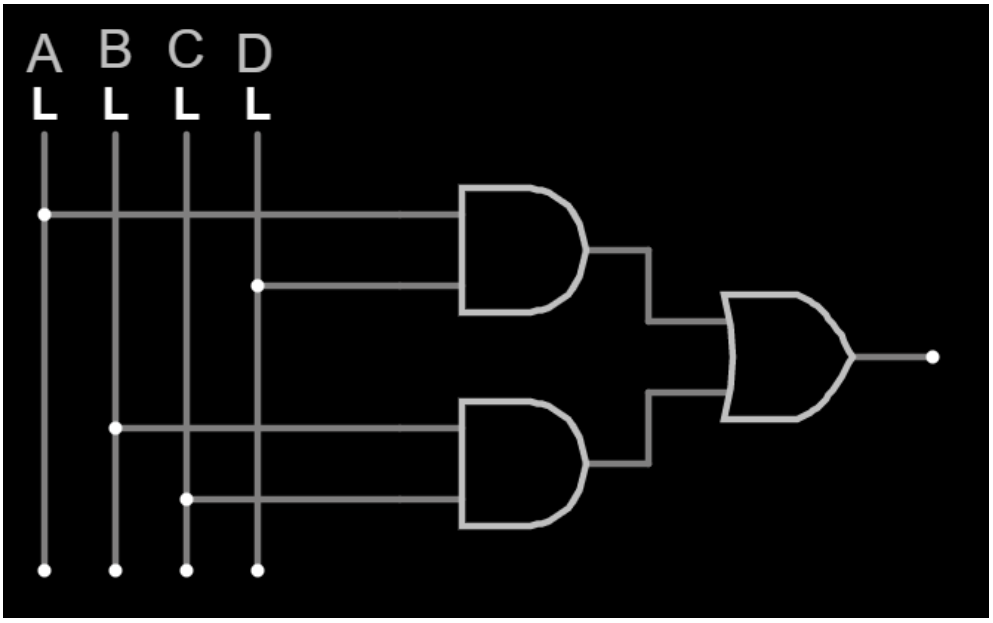


Figura 2 - Circuito combinacional de 4 entradas

Esse circuito combinacional de 4 entradas é um circuito eletrônico projetado para executar uma função lógica em um conjunto de entradas e produzir uma saída correspondente. O objetivo do circuito combinacional é realizar uma operação simples e específica, como uma porta lógica AND ou OR, por exemplo. Esse tipo de circuito é comumente utilizado em sistemas digitais para controlar o fluxo de informações entre componentes. O objetivo do circuito combinacional simples é, portanto, fornecer uma solução eficiente e confiável para uma tarefa específica de processamento de informações.

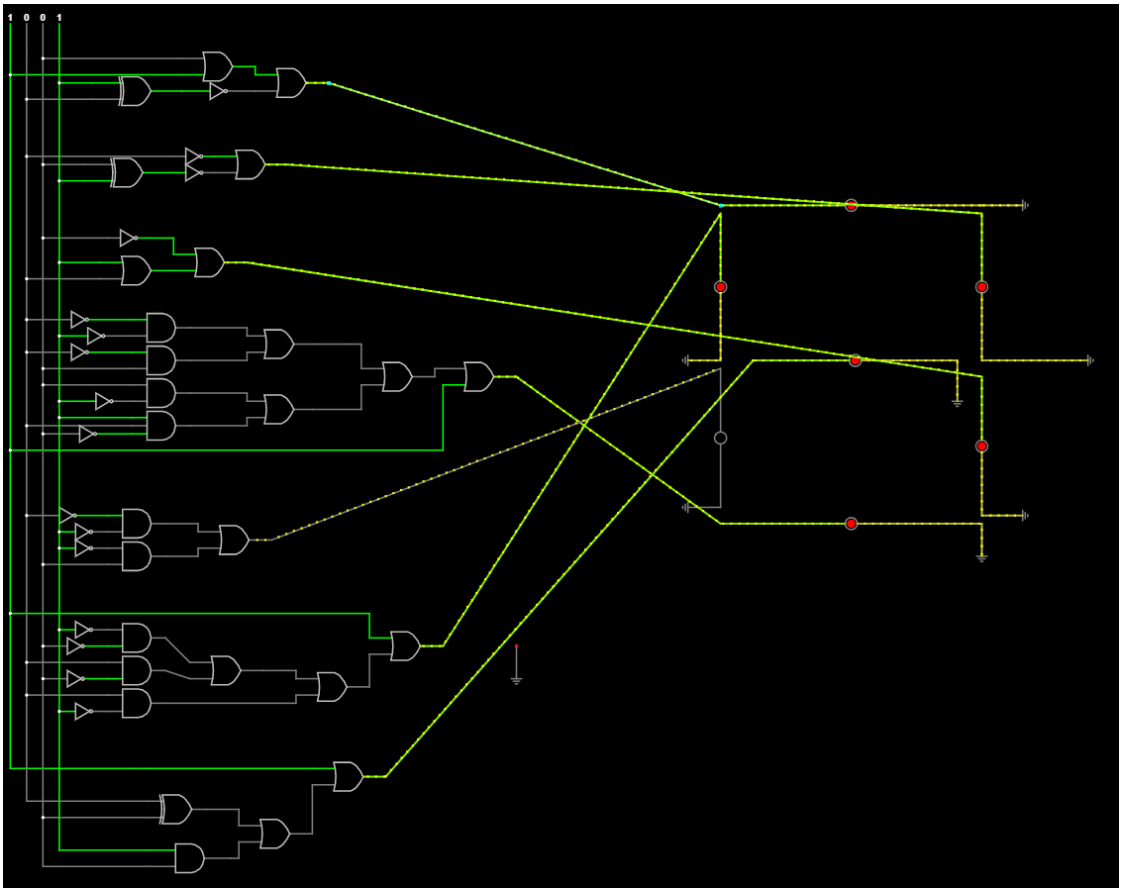


Figura 3 - Circuito do display de 7 segmentos

O display de 7 segmentos é um dispositivo eletrônico com sete elementos que permitem exibir números e algumas letras. Seu principal objetivo é fornecer uma interface visual clara e fácil de entender para o usuário, possibilitando a exibição de informações importantes em dispositivos eletrônicos como relógios, termômetros, calculadoras, entre outros. Além disso, o display de 7 segmentos é uma solução de baixo consumo de energia, sendo adequado para dispositivos portáteis que precisam economizar energia.

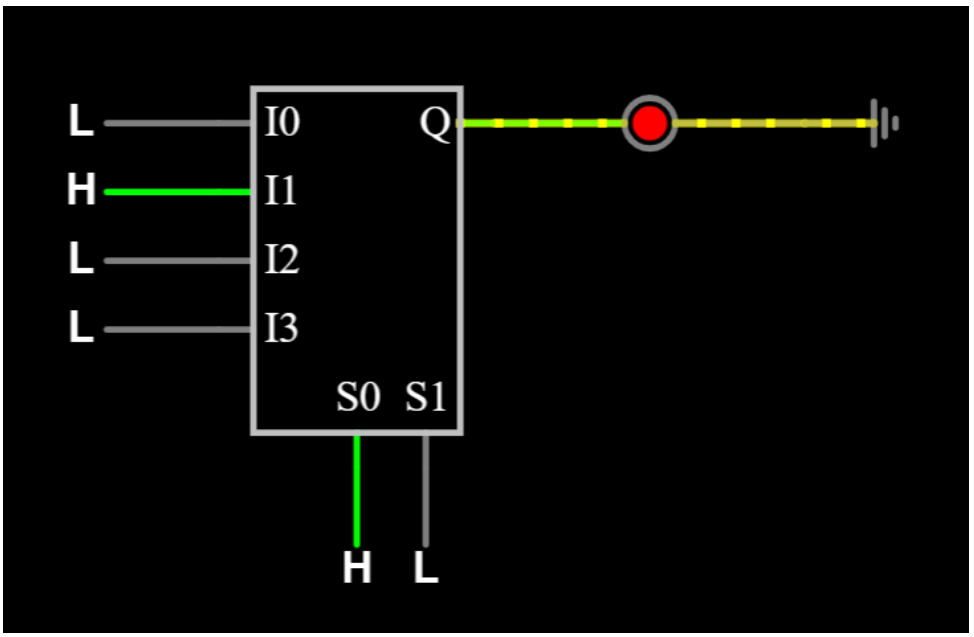


Figura 4 - Representação do multiplexador 4 por 1

O multiplexador é um circuito eletrônico que é usado para selecionar uma entrada de um conjunto de entradas e direcioná-la para a saída. O objetivo do multiplexador 4 por 1 é selecionar uma entrada a partir de um conjunto de quatro entradas e direcioná-la para a saída, com base em um sinal de seleção. Esse tipo de circuito é útil em sistemas digitais que têm várias entradas que precisam ser processadas. O objetivo do multiplexador 4 por 1 é, portanto, fornecer uma solução eficiente para selecionar uma entrada específica a partir de um conjunto de entradas em um sistema digital. Ele ajuda a reduzir a complexidade do circuito e aumentar a eficiência do sistema geral.

2. Objetivos

2.1. Objetivos Gerais

Os objetivos gerais das atividades práticas realizadas na disciplina de Sistemas Digitais foram compreender a eletrônica digital e suas aplicações em sistemas eletrônicos. A motivação para a realização dessas atividades foi desenvolver habilidades e competências na análise, projeto e implementação de circuitos digitais utilizando técnicas e ferramentas apropriadas.

Por meio da realização das atividades práticas envolvendo a implementação de um circuito combinacional, um display de sete segmentos e um multiplexador, foi possível compreender o funcionamento desses componentes e suas aplicações em sistemas eletrônicos. Além disso, foram utilizadas técnicas como a criação de tabelas-verdade e mapas de Karnaugh para a simplificação dos circuitos, bem como simuladores como o Falstad e o Tinkercad para a visualização e teste das implementações.

Assim, os experimentos realizados foram importantes para aprofundar o conhecimento sobre eletrônica digital, seus conceitos e suas aplicações em sistemas eletrônicos. Além disso, a utilização de ferramentas e técnicas apropriadas permitiu o desenvolvimento de habilidades importantes para a implementação de circuitos digitais, contribuindo para a formação de profissionais capacitados para atuar na área de eletrônica.

Os experimentos realizados com display de 7 segmentos, circuito combinacional de 4 entradas e multiplexador 4 por 1 têm como objetivo principal proporcionar uma compreensão mais aprofundada da eletrônica digital e suas aplicações em sistemas eletrônicos. Esses experimentos ajudam a entender o funcionamento desses componentes eletrônicos e como eles podem ser combinados para criar sistemas mais complexos.

2.2. Objetivos específicos

- Descrever o circuito combinacional com 4 entradas e saída em nível alto para as condições A e B em nível alto e B e C em nível alto;
- Apresentar a tabela verdade do circuito combinacional e explicar como ela foi obtida;
- Utilizar o software Falstad para implementar o circuito combinacional e realizar a simulação do seu funcionamento;
- Descrever o display de sete segmentos e como ele é utilizado em sistemas eletrônicos;
- Apresentar a tabela verdade e o mapa de Karnaugh do display de sete segmentos e explicar como eles foram obtidos;
- Utilizar o software Falstad para simular o funcionamento do display de sete segmentos;
- Descrever o multiplexador e explicar como ele é utilizado em sistemas eletrônicos;

- Apresentar a tabela verdade e o mapa de Karnaugh do multiplexador e explicar como eles foram obtidos;
- Utilizar o software Tinkercad para simular o funcionamento do multiplexador;
- Realizar a montagem do circuito do multiplexador utilizando apenas componentes básicos (AND, OR e inversor) em laboratório;
- Descrever o processo de montagem do circuito e os resultados obtidos durante os testes de funcionamento.
- Desenvolver um circuito combinacional com 4 entradas que gerasse saídas nas condições especificadas. Para atingir esse objetivo, foram utilizadas técnicas como tabelas verdade e mapas de Karnaugh para a simplificação do circuito. O principal objetivo desta atividade foi entender os conceitos básicos de circuitos combinacionais, bem como a aplicação desses conceitos na criação de circuitos que atendam a determinadas condições.
- Projetar um circuito para um display de sete segmentos utilizando apenas portas lógicas básicas, como AND, OR e inversores. Além disso, foi importante compreender o funcionamento do display de sete segmentos e como ele é utilizado em sistemas eletrônicos. Para atingir esse objetivo, foram utilizadas técnicas de simplificação de circuitos e a compreensão de como os diferentes segmentos do display se relacionam com as entradas do circuito.
- Introduzir os conceitos básicos de eletrônica digital e suas aplicações em sistemas eletrônicos;
- Apresentar o funcionamento e características do display de 7 segmentos e do multiplexador 4 por 1;
- Demonstrar como simples componentes podem ser utilizados em conjunto para a criação de sistemas mais complexos;
- Explorar as funcionalidades e características desses componentes eletronicos, suas possíveis aplicações e limitações;

3. Materiais e Métodos

3.1. Circuitos Combinacionais

Essa atividade foi realizada com o desenvolvimento de tabela verdade, mapa de Karnaugh e simulador falstad.

A	B	C	D	X
0	0	0	0	
0	0	0	1	
0	0	1	0	
0	0	1	1	
0	1	0	0	
0	1	0	1	
0	1	1	0	**1**
0	1	1	1	**1**
1	0	0	0	
1	0	0	1	**1**

1	0	1	0	
1	0	1	1	**1**
1	1	0	0	
1	1	0	1	**1**
1	1	1	0	**1**
1	1	1	1	**1**

Tabela 1 - Tabela-verdade circuito combinacional 4 entradas

	$\overline{C}.\overline{D}$	$\overline{C}.D$	$C.D$	$C.\overline{D}$
$\overline{A}.\overline{B}$	0	0	0	0
$\overline{A}.B$	0	0	1	1
$A.B$	0	1	1	1
$A.\overline{B}$	0	1	1	0

Figura 5 - Mapa de Karnaugh circuito combinacional

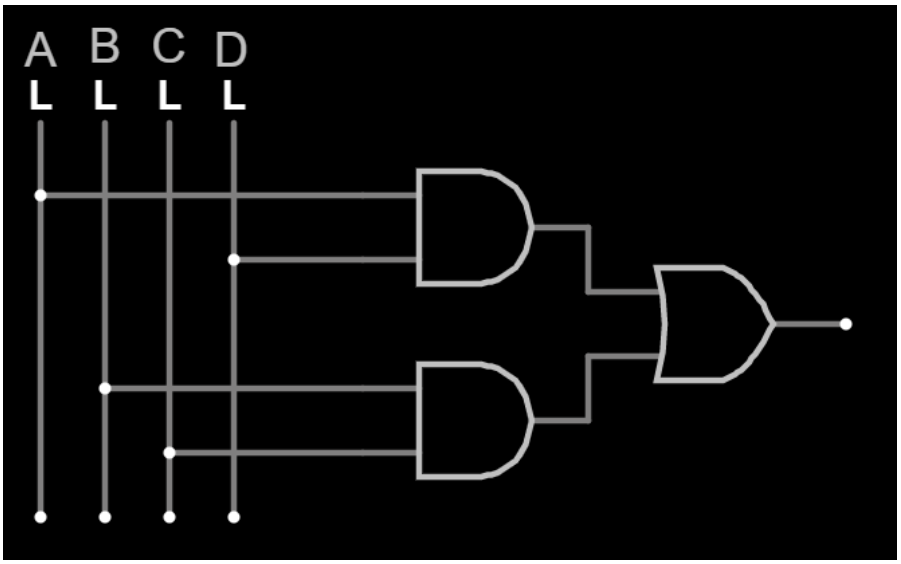


Figura 6 - Circuito combinacional Falstad

No Falstad foram utilizados rótulos de texto para identificar as entradas A, B, C e D, quatro entradas lógicas (L) necessárias para fazer mudanças entre estado lógico alto e baixo, conexão elétrica (“w”) para interligar os pontos, duas portas lógicas AND, uma porta lógica OR.

3.2. Display de Sete Segmentos com componentes básicos

Para a realização da atividade com o multiplexador 4 por 1, foram utilizados alguns circuitos integrados, como 2 CI's 74HC08N para porta AND, 1 CI 74HC32 para porta OR e 1 CI 74HC14 para inversor. Além disso, foram necessários uma protoboard, jumpers, um resistor, um LED e uma fonte

de alimentação. Antes de realizarmos a atividade no laboratório, utilizamos o simulador Tinkercad para testar todos os componentes e garantir que o circuito estava funcionando corretamente. Esse processo no simulador tornou a atividade no laboratório mais rápida e eficiente, uma vez que já havíamos verificado previamente o funcionamento do circuito.

Na imagem abaixo(Figura 5), é possível ver a representação do circuito montado no simulador Tinkercad, incluindo todos os componentes ligados à protoboard, bem como a fonte de alimentação. Essa representação no aplicativo serviu como guia para a realização da atividade no laboratório, garantindo que não houvesse erros na montagem do circuito.

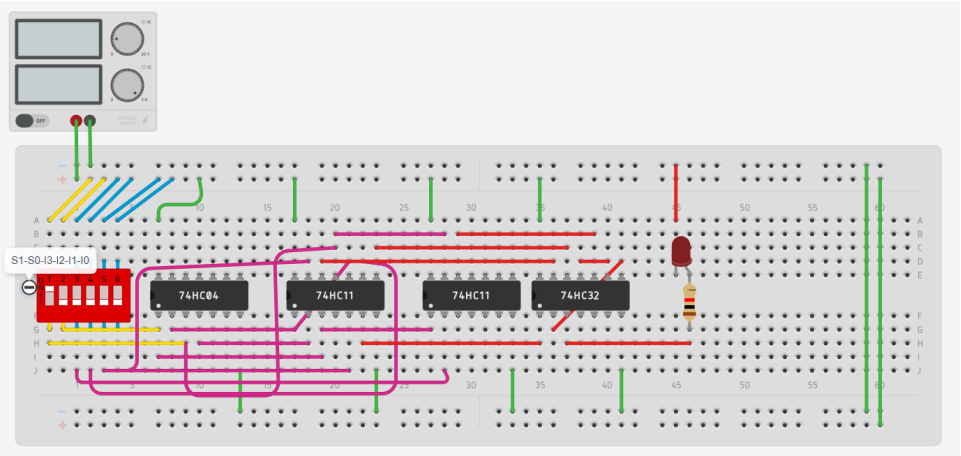


Figura 7 - Representação do circuito multiplexador no Tinkercad

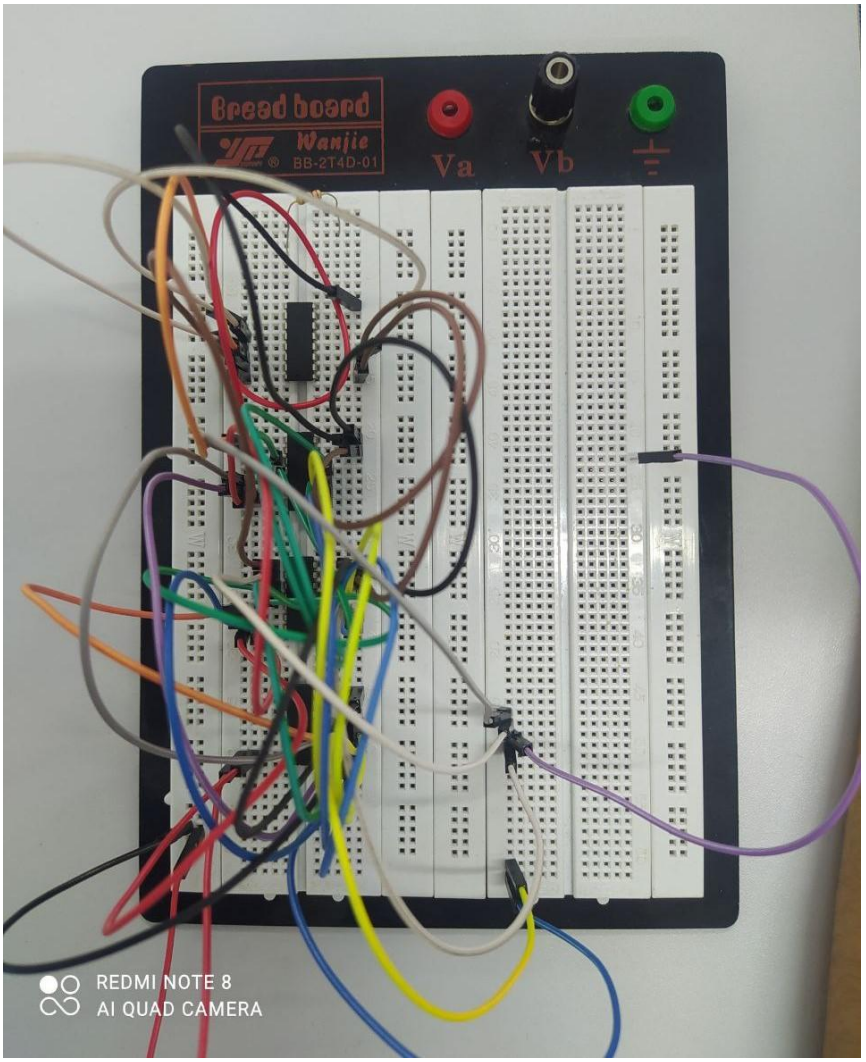


Figura 8 - Circuito MUX 4:1 montado no laboratório

Para criar o circuito do multiplexador 4 por 1, foi necessário desenvolver a tabela verdade correspondente(Figura 7). A tabela verdade do multiplexador é uma matriz que representa todas as possibilidades de entrada e saída do circuito. Para construir a tabela verdade do multiplexador 4 por 1, consideramos que as entradas I0, I1, I2 e I3 representam as linhas de dados que desejamos selecionar, enquanto as entradas S0 e S1 representam os bits de controle para selecionar qual das linhas de dados será a saída do circuito.

A tabela verdade foi desenvolvida de acordo com as combinações possíveis de entradas, com cada linha da tabela representando uma combinação única de valores para as entradas e a saída correspondente do circuito. As saídas foram determinadas de acordo com as regras lógicas do circuito combinacional do multiplexador. Após a construção da tabela verdade, foi possível utilizar essa informação para projetar o circuito do multiplexador 4 por 1.

$$Y = \overline{S0}.\overline{S1}.I0 + \overline{S0}.S1.I1 + S0.\overline{S1}.I2 + S0.S1.I3$$

S0	S1	Y
0	0	I0
0	1	I1
1	0	I2
1	1	I3

Figura 9 - Tabela verdade do multiplexador 4:1

Para projetar o circuito do display de 7 segmentos, foi necessário criar a tabela verdade correspondente(Figura 8). A tabela verdade é uma matriz que representa todas as possibilidades de entrada e saída do circuito.A tabela verdade do display de 7 segmentos foi criada considerando que as entradas representam os números de 0 a 9 que desejamos exibir no display, enquanto as saídas correspondem aos segmentos que devem ser acesos para formar o número desejado.

Após a criação da tabela verdade, foi possível utilizar os mapas de Karnaugh(Figura 9) para simplificar(Figura 10) as equações lógicas necessárias para ativar os segmentos corretos do display para cada número de entrada. Os mapas de Karnaugh são uma ferramenta gráfica utilizada para simplificar expressões booleanas complexas, ajudando a reduzir o número de portas lógicas necessárias para implementar o circuito. Com a ajuda dos mapas de Karnaugh, foi possível projetar um circuito mais simples e eficiente para o display de 7 segmentos, garantindo que os segmentos corretos fossem acesos para cada número de entrada

A	B	C	D		a	b	c	d	e	f	g	Valor
0	0	0	0		1	1	1	1	1	1	0	0
0	0	0	1		0	1	1	0	0	0	0	1
0	0	1	0		1	1	0	1	1	0	1	2
0	0	1	1		1	1	1	1	0	0	1	3
0	1	0	0		0	1	1	0	0	1	1	4
0	1	0	1		1	0	1	1	0	1	1	5
0	1	1	0		1	0	1	1	1	1	1	6
0	1	1	1		1	1	1	0	0	0	0	7

1	0	0	0		1	1	1	1	1	1	1	8
1	0	0	1		1	1	1	1	0	1	1	9
1	0	1	0		x	x	x	x	x	x	x	x
1	0	1	1		x	x	x	x	x	x	x	x
1	1	0	0		x	x	x	x	x	x	x	x
1	1	0	1		x	x	x	x	x	x	x	x
1	1	1	0		x	x	x	x	x	x	x	x
1	1	1	1		x	x	x	x	x	x	x	x

Tabela 2 - Tabela verdade do display de 7 segmentos

	$\overline{C}.\overline{D}$	$\overline{C}.D$	$C.D$	$C.\overline{D}$
$\overline{A}.\overline{B}$	0	0	0	0
$\overline{A}.B$	0	0	1	1
$A.B$	0	1	1	1
$A.\overline{B}$	0	1	1	0

a = C + A + B'D' + BD

	$\overline{C}.\overline{D}$	$\overline{C}.D$	$C.D$	$C.\overline{D}$
$\overline{A}.\overline{B}$	1	1	1	1
$\overline{A}.B$	1	0	1	0
$A.B$	x	x	x	x
$A.\overline{B}$	1	1	x	x

b = B' + C'D' + CD

	$\overline{C}.\overline{D}$	$\overline{C}.D$	$C.D$	$C.\overline{D}$
$\overline{A}.\overline{B}$	1	1	1	0
$\overline{A}.B$	1	1	1	1
$A.B$	x	x	x	x
$A.\overline{B}$	1	1	x	x

c = C' + D + B

	$\overline{C}.\overline{D}$	$\overline{C}.D$	$C.D$	$C.\overline{D}$
$\overline{A}.\overline{B}$	1	0	1	1
$\overline{A}.B$	0	1	0	1
$A.B$	x	x	x	x
$A.\overline{B}$	1	1	x	x

d = A + B'D' + B'C + CD' + BC'D

	$\overline{C}.\overline{D}$	$\overline{C}.D$	$C.D$	$C.\overline{D}$
$\overline{A}.\overline{B}$	1	0	0	1
$\overline{A}.B$	0	0	0	1
$A.B$	x	x	x	x
$A.\overline{B}$	1	0	x	x

e = B'D' + CD'

	$\overline{C}.\overline{D}$	$\overline{C}.D$	$C.D$	$C.\overline{D}$
$\overline{A}.\overline{B}$	1	0	0	0
$\overline{A}.B$	1	1	0	1
$A.B$	x	x	x	x
$A.\overline{B}$	1	1	x	x

f = A + C'D' + BC' + BD'

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	1	1
01	0	1	1	1
11	x	x	x	x
10	1	1	x	x

$a = A + C + BD + \overline{B}\,\overline{D}$

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	1	1
01	1	0	1	0
11	x	x	x	x
10	1	1	x	x

$b = \overline{B} + \overline{C}\,\overline{D} + CD$

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	1	0
01	1	1	1	1
11	x	x	x	x
10	1	1	x	x

$c = B + \overline{C} + D$

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	1	1
01	0	1	0	1
11	x	x	x	x
10	1	1	x	x

$d = \overline{B}\,\overline{D} + C\,\overline{D} + B\,\overline{C}\,D + \overline{B}C + A$

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	0	0	0	1
11	x	x	x	x
10	1	0	x	x

$e = \overline{B}\,D + C\,\overline{D}$

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	0	0
01	1	1	0	1
11	x	x	x	x
10	1	1	x	x

$f = A + \overline{C}\,\overline{D} + B\,\overline{C} + B\,\overline{D}$

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	1	1	0	1
11	x	x	x	x
10	1	1	x	x

$g = \overline{B}\,C + C\,\overline{D} + B\,\overline{C} + B\,\overline{C} + A$

Figura 10 - Mapas de Karnaugh de A até G

$a = A + C + B \odot D$

$b = \overline{B} + C \odot D$

$c = B + \overline{C} + D$

$d = A + \overline{B}\,\overline{D} + \overline{B}C + C\overline{D} + B\overline{C}D$

$e = \overline{B}\,\overline{D} + C\overline{D}$

$f = A + \overline{C}\,\overline{D} + B\overline{C} + B\overline{D}$

$g = A + B \oplus C + C\overline{D}$

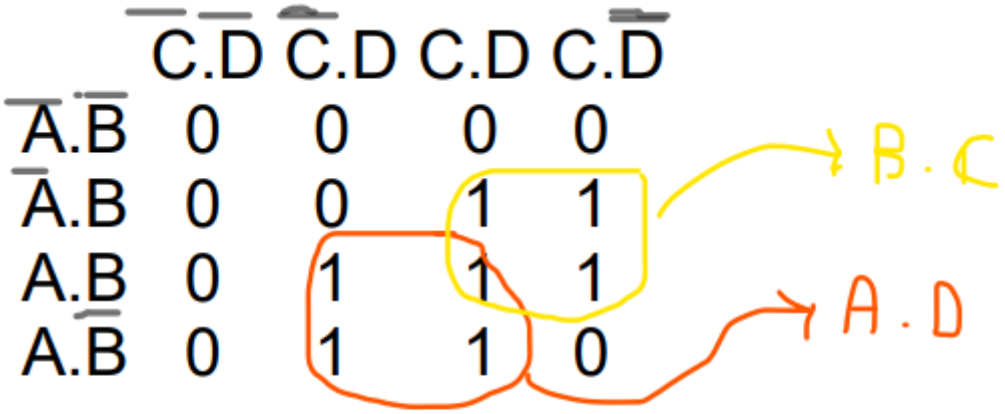
Figura 11 - Resultados simplificados dos mapas de Karnaugh

Para projetar o circuito combinacional de 4 entradas que atendesse às especificações do problema, foram utilizadas a tabela verdade(Figura 11) e o mapa de Karnaugh(Figura 12). Inicialmente, foi construída a tabela verdade para as 16 possibilidades de combinações das entradas A, B, C e D. Em seguida, foram identificadas as condições em que a saída deve estar em nível alto, conforme descrito no enunciado do problema.

Posteriormente, foi utilizado o mapa de Karnaugh para simplificar a expressão booleana obtida a partir da tabela verdade. Para isso, foram agrupadas as células adjacentes com o valor de saída em nível alto, de forma a identificar as expressões que representam a saída desejada. Com base nessa análise, foi possível projetar um circuito combinacional que atende às especificações do problema, garantindo que a saída esteja em nível alto apenas nas situações em que B e C estão simultaneamente em ALTO ou A e D estão simultaneamente em ALTO.

A	B	C	D		X
0	0	0	0		0
0	0	0	1		0
0	0	1	0		0
0	0	1	1		0
0	1	0	0		0
0	1	0	1		0
0	1	1	0		1
0	1	1	1		1
1	0	0	0		0
1	0	0	1		1
1	0	1	0		0
1	0	1	1		1
1	1	0	0		0
1	1	0	1		1
1	1	1	0		1
1	1	1	1		1

Tabela 3 - Tabela verdade do circuito combinacional de 4 entradas



$$S = BC + AD$$

Figura 12 - Mapa de Karnaugh do projeto de circuito combinacional de 4 entradas

4. Resultados e Discussões

O circuito combinacional foi um sistema mais simples e por ser feito em um simulador, não dependia de fatores externos para que funcionasse. O resultado da atividade foi o mesmo da teoria. Os resultados foram alcançados como esperado.

O circuito do contador para display de 7 segmentos, por mais complicado que seja em comparação ao circuito anterior, conseguiu atingir o esperado.

O resultado do experimento do multiplexador não foi positivo. Haviam muitos CI's em falta e os que tinham à disposição estavam com as pernas quebradas, dificultando a conexão e, assim, alterando o resultado da saída. Com base nos resultados teóricos, conseguimos alcançar parte do resultado desejado, já que o circuito foi montado e parte do sinal foi passado.

Figura 13 - CI com duas pernas quebradas

5. Conclusões

Conclui-se, portanto, que apenas 2 dos 3 experimentos atingiram o resultado esperado. Como foi relatado, através da preparação teórica, os experimentos práticos de circuito combinacional de 4 entradas e o contador para display de 7 segmentos funcionaram como deveriam. Porém, o multiplexador 4:1 não atingiu o resultado ideal, uma vez que a falta de componentes em perfeito estado prejudicou o desenvolvimento da atividade.

6. Referências Bibliográficas

▪FLOYD, T. L. Sistemas Digitais Fundamentos e Aplicações. 9. ed.Porto Alegre: Bookman Companhia Editora, 2007

https://www.manualdaeletronica.com.br/o-que-sao-portas-logicas-tipos-caracteristicas/#:~:text=As%20portas%20lógicas%20são%20blocos,variável%20de%20saída%20por%20vez.

https://www.researchgate.net/figure/Figure-4-Karnoughs-Map-simplification-of-the-7-Segment-Decoder_fig3_340621221